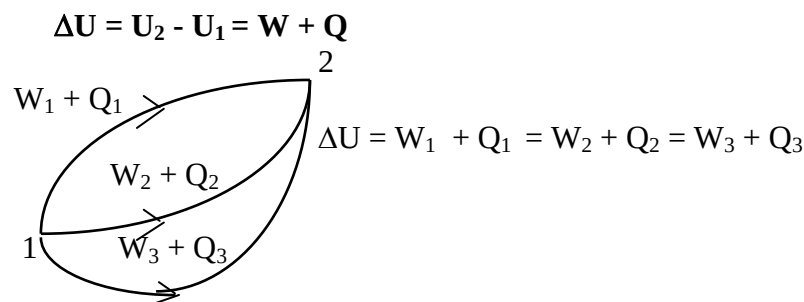


I - Premier principe de la thermodynamique: principe de la conservation d'énergie (First principle of thermodynamics: principle of conservation of energy)

La somme algébrique du travail (W) et de la chaleur (Q) échangés par le système avec le milieu extérieur est égale à la variation de son énergie interne (ΔU).

- Cette variation est indépendante du chemin suivi par cette transformation.
- Elle ne dépend que de l'état initial (1) et de l'état final (2).
- En d'autres termes, l'énergie interne est une fonction d'état, sa variation ne dépend pas du chemin suivi par la transformation



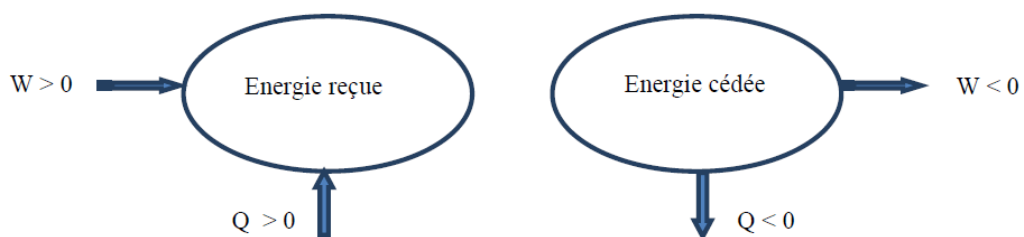
A) Enoncé: (Statement)

Au cours d'une transformation quelconque d'un système, la variation de son énergie interne est égale à la quantité d'énergie échangée avec le milieu extérieur, par transfert thermique (chaleur) et transfert mécanique (travail).

$$\Delta U = Q + W$$

Remarques:

- 1) Ces deux manifestations de l'énergie doivent être évaluées avec la même unité. Légalement, il s'agit du Joule.
- 2) Les énergies (W, Q) reçues par le système sont positives et affectées de signe (+).
Les énergies (W, Q) cédées par le système sont négatives et affectées de signe (-).



- 3) Tout échange de travail avec le milieu extérieur est défini par la relation :
 $dW = -P dV$ où dV = variation du volume.

- 4) La chaleur échangée est donnée par:

$$Q = nC\Delta T = mC'\Delta T$$

où : n = nombre de mole; ΔT = variation de la température; m = masse en g
 C = capacité calorifique molaire (calorie mole⁻¹ K⁻¹)
 C' = capacité calorifique massique (calorie g⁻¹ K⁻¹)

seront définies ultérieurement

B - Application du premier principe: (Application of the first principle)

B-1- Définitions :

- L'enthalpie H : La fonction enthalpie désignée par la lettre H, correspond à l'énergie totale d'un système thermodynamique. Elle comprend l'énergie interne U du système, à laquelle est additionné le travail que ce système doit exercer contre la pression extérieure pour occuper son volume. H est une fonction d'état définie par la relation suivante : $H = U + PV$

Remarques:

- Aux réactions chimiques exothermiques correspondent des variations d'enthalpie négatives.
- Aux réactions chimiques endothermiques correspondent des variations d'enthalpie positives.
- Capacité calorifique : La capacité calorifique ou thermique massique ou molaire est aussi appelée chaleur spécifique. Elle est déterminée par la quantité d'énergie à apporter par échange thermique pour élever d'un Kelvin la température de l'unité de masse (mole) d'un système.

B-2- Les transformations à paramètres constants : (Transformations with constant parameters)

1 - Transformation à volume constant: (chaleur de réaction à volume constant Q_v).

$$\Delta U = W + Q_v$$

$$dW = -P \cdot dV \Rightarrow W = - \int_{init}^{fin} P dV = -P \Delta V = 0 \Rightarrow \Delta U = Q_v$$

* La variation de réaction à volume constant Q_v est égale à la variation de l'énergie interne.

$$\Delta U = Q_v = nC_v \Delta T$$

2 - Transformation à pression constante: (chaleur de réaction à pression constante Q_p).

$$\Delta U = W + Q_p$$

$$W = - \int_{init}^{fin} P dV = - P \int_{init}^{fin} dV = -P (V_{fin} - V_{init}) = -P \Delta V$$

$$\begin{aligned} \Delta U = -P \Delta V + Q_p &\Rightarrow Q_p = \Delta U + P \Delta V \\ &= \Delta U + \Delta(PV) \\ &= \Delta(U + PV) \\ &= \Delta H \end{aligned}$$

* La chaleur de réaction à pression constante est égale à la variation d'enthalpie.

$$\Delta H = Q_p = nC_p \Delta T$$

- Relation entre Qv et Qp:

Soit une transformation chimique d'état initial A et d'état final B ($A \rightarrow B$).

$$Q_v = U_B - U_A = \Delta U \dots\dots\dots(1)$$

et

$$Q_p = H_B - H_A = \Delta H = (U_B + PV_B) - (U_A + PV_A) \dots\dots\dots(2)$$

De (1) et (2), on a :

$$Q_p = (U_B - U_A) + P(V_B - V_A)$$

$$\Rightarrow Q_p - Q_v = P(V_B - V_A)$$

Les espèces chimiques à l'état solide et à l'état liquide sont pratiquement incompressibles et on peut négliger leur volume par rapport à des espèces à l'état gazeux.

Si nous appliquons aux espèces gazeuses l'équation caractéristiques des gaz parfaits:

$$\left. \begin{array}{l} PV_A = n_A RT \\ \text{et} \\ PV_B = n_B RT \end{array} \right\} \Rightarrow P(V_B - V_A) = (n_B - n_A)RT$$

$n_B - n_A = \Delta n$ où n_A = nombre de moles des réactifs gazeux
 n_B = nombre de moles des produits gazeux

On peut alors écrire:

$$\begin{aligned} Q_p &= Q_v + RT\Delta n \\ \Delta H &= \Delta U + RT\Delta n \end{aligned}$$

- Relation entre Cp et Cv (Relation de MAYER):

Sachant que : $dH = dU + d(PV)$

Et que : $dH = Q_p = n C_p dT$ et $dU = Q_v = n C_v dT$

On aura donc :

$$\begin{aligned} n C_p dT &= n C_v dT + d(PV) \quad ; \quad (PV = nRT) \\ n C_p dT &= n C_v dT + d(nRT) = n C_v dT + nRdT \end{aligned}$$

D'où la relation de MAYER :

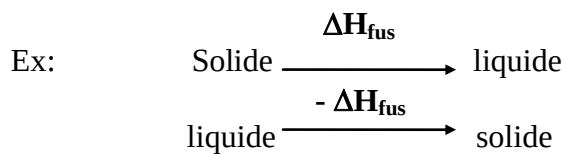
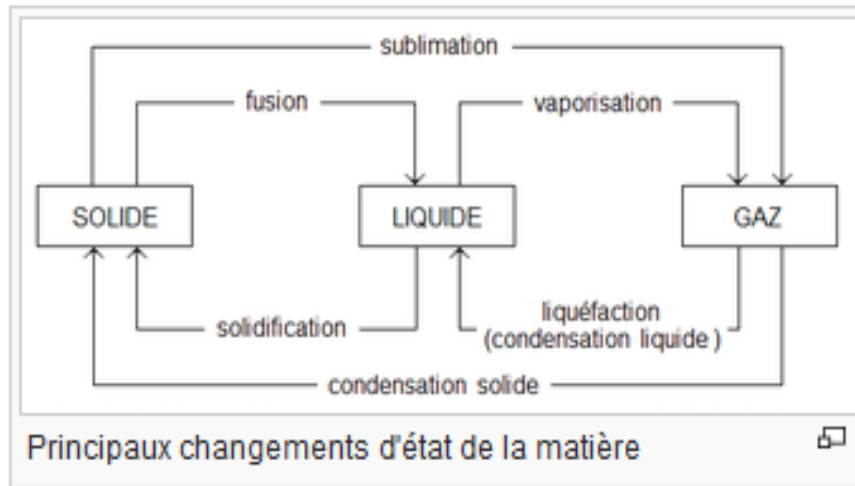
$$C_p - C_v = R$$

3 - Transformation à température constante:

$$\Delta U = W + Q$$

$$\begin{aligned} W &= - \int_{init}^{fin} PdV = - \int_{init}^{fin} nRT dV/V = -nRTL \ln(V_{fin}/V_{init}) \\ T &= \text{cste}, U = f(T), \text{ donc } \Delta U = 0 \text{ et } Q = -W = nRTL \ln(V_{fin}/V_{init}) \end{aligned}$$

4 - Enthalpie de changement d'état: (Enthalpy of change of state)

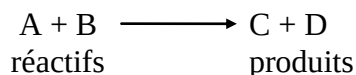


Récapitulation:

	Isobare $p = \text{cste}$	Isochore $V = \text{cst}$	isotherme $T = \text{cste}$	cycle
Q	$\int nC_p dT$ $= nC_p \Delta T$	$\int nC_v dT$ $= nC_v \Delta T$	$nRT \ln(V_f/V_i)$	$\sum Q_i$
W	$-P\Delta V$ $- nR(\Delta T)$	0	$-nRT \ln(V_f/V_i)$	$\sum Q_i = -\sum W_i$
ΔU	$W + Q$	Q_v	0	0
ΔH	Q_p	$\int nC_p dT$ $= nC_p \Delta T$	0	0

C - Thermochimie: (Thermochemistry) La thermochimie traite essentiellement les chaleurs de réaction. Elle n'est qu'une partie de la thermodynamique chimique qui couvre tous les échanges d'énergie qui accompagnent les changements d'état et les réactions chimiques.

1- Chaleur de réaction: (heat of reaction) C'est la chaleur nécessaire pour transformer A et B (réactifs) en C et D (produits).



$Q > 0 \Rightarrow$ absorption de chaleur: **réaction endothermique**

$Q < 0 \Rightarrow$ dégagement de chaleur: **réaction exothermique**

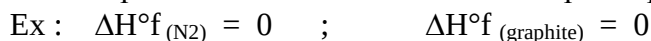
$Q = 0 \Rightarrow$ **réaction athermique.**

2- La loi de Hess: (Hess's law) La variation d'enthalpie d'une réaction (ΔH°_R) est égale à la somme des enthalpies de formation des produits moins la somme des enthalpies de formation des réactifs.

$$\Delta H^\circ_R = \sum n' \Delta H^\circ_f (\text{produits}) - \sum n \Delta H^\circ_f (\text{réactifs})$$

Remarques:

- L'enthalpie de formation d'une espèce chimique est la variation d'enthalpie correspondant à la réaction de formation à pression constante de ce corps à partir des corps simples.
- Dans les tables de thermodynamique, on trouve l'enthalpie de formation standard ΔH°_f qui correspond à cette réaction de formation à 298° K sous une pression de 1 atm.
- L'enthalpie de formation standard d'un corps simple est égale à 0.



3 - Règles pratiques (corollaires de Hess): Practical rules (corollaries of Hess)

Règle1 : l'effet thermique de la réaction inverse d'une réaction donnée est égal en sens inverse à celui de la réaction directe.



Règle2 : lorsque on ne connaît pas les enthalpies standard de formation des corps participant à une réaction chimique; on peut faire intervenir une suite d'autres équations chimiques en les combinant de telle façon à réaliser la transformation envisagée.

